中南大学考试试卷

2007 年下学期　　　时间 110 分钟

《机械振动基础》课程 32 学时 1.5 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：机械 05 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题 15 分，1 空 1 分）

1、机械振动是指机械或结构在（）附近的（）运动。

2、按不同情况进行分类，振动系统大致可分成，线性振动和（）；确定性振动和随机振动；自由振动和和（）；周期振动和（）；（）和离散系统。

3、()元件、()元件、()元件是离散振动系统的三个最基本元素。

4、叠加原理是分析()的振动性质的基础。

5、研究随机振动的方法是（），工程上常见的随机过程的数字特征有：（），（），（）和互相关函数。

6、系统的无阻尼固有频率只与系统的（）和（）有关，与系统受到的激励无关。

二、简答题（本题 40 分，每小题 5 分）

1、简述确定性振动和随机振动的区别，并举例说明。

2、简述简谐振动周期、频率和角频率（圆频率）之间的关系。

3、简述无阻尼固有频率和阻尼固有频率的联系，最好用关系式说明。

4、简述非周期强迫振动的处理方法。

5、什么是共振，并从能量角度简述共振的形成过程。

6、简述刚度矩阵[K]的元素 $k_{i,j}$ 的意义。

7、简述线性变换[U]矩阵的意义，并说明振型和[U]的关系。

8、简述线性系统在振动过程中动能和势能之间的关系。

三、计算题（本题 45 分）

1、设有两个刚度分别为 k_1，k_2 的线性弹簧如图 1，计算它们并联时和串联时的总刚度 k_{eq}。（5 分）

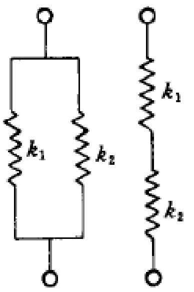

图 1

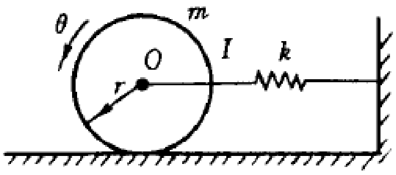

图 2

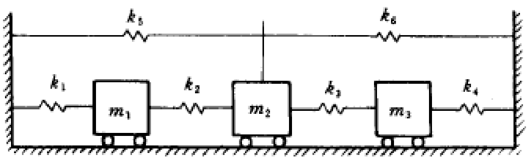

图 3

2、一质量为 m、转动惯量为 I 的圆柱体作自由纯滚动，圆心受到一弹簧 k 约束，如图 2 所示，求系统的固有频率。（15 分）

3、求如图 3 所示的三自由度弹簧质量系统的固有频率和振型。（25 分）（设 $m_1 = m_3 = m;\ m_2 = 2m;$ $k_1 = k_4 = k;\ k_2 = k_3 = 2k;\ k_5 = k_6 = 3k;$）

大学答案帮手

标准答案

一、 填空题（本题 15 分，1 空 1 分）

1、机械振动是指机械或结构在（静平衡）附近的（弹性往复）运动。

2、按不同情况进行分类，振动系统大致可分成，线性振动和（非线性振动）；确定性振动和随机振动；自由振动和和（强迫振动）；周期振动和（非周期振动）；（连续系统）和离散系统。

3、(惯性)元件、(弹性)元件、(阻尼)元件是离散振动系统的三个最基本元素。

4、叠加原理是分析(线性振动系统)的振动性质的基础。

5、研究随机振动的方法是（统计方法），工程上常见的随机过程的数字特征有：（均值），（方差），（自相关）和互相关函数。

6、系统的无阻尼固有频率只与系统的（质量）和（刚度）有关，与系统受到的激励无关。

二、 简答题（本题 40 分，每小题 5 分）

1、简述确定性振动和随机振动的区别，并举例说明。

答：确定性振动的物理描述量可以预测；随机振动的物理描述量不能预测。比如：单摆振动是确定性振动，汽车在路面行驶时的上下振动是随机振动。

2、简述简谐振动周期、频率和角频率（圆频率）之间的关系。

答：$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{1}{f}$，其中 T 是周期、$\omega$是角频率（圆频率），f 是频率。

3、简述无阻尼固有频率和阻尼固有频率的联系，最好用关系式说明。

答：$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2}$，其中$\omega_d$是阻尼固有频率，$\omega_n$是无阻尼固有频率，$\xi$是阻尼比。

4、简述非周期强迫振动的处理方法。

答：1)先求系统的脉冲响应函数，然后采用卷积积分方法，求得系统在外加激励下的响应；

2)如果系统的激励满足傅里叶变换条件，且初始条件为 0，可以采用傅里叶变换的方法，求得系统的频响函数，求得系统在频域的响应，然后再做傅里叶逆变换，求得系统的时域响应；

3)如果系统的激励满足拉普拉斯变换条件，且初始条件不为 0，可以采用拉普拉斯变换的方法，求得系统的频响函数，求得系统在频域的响应，然后再做拉普拉斯逆变换，求得系统的时域响应；

5、什么是共振，并从能量角度简述共振的形成过程。

答：当系统的外加激励与系统的固有频率接近时候，系统发生共振；共振过程中，外加激励的能量被系统吸收，系统的振幅逐渐加大。

6、简述刚度矩阵[K]的元素$k_{i,j}$的意义。

答：如果系统的第 j 个自由度沿其坐标正方向有一个单位位移，其余各个自由度的位移保持为零，为保持系统这种变形状态需要在各个自由度施加外力，其中在第 i 个自由度上施加的外力就是 kij。

7、简述线性变换[U]矩阵的意义，并说明振型和[U]的关系。

答：线性变换[U]矩阵是系统解藕的变换矩阵；[U]矩阵的每列是对应阶的振型。

8、简述线性系统在振动过程中动能和势能之间的关系。

答：线性系统在振动过程中动能和势能相互转换，如果没有阻尼，系统的动能和势能之和为常数。

三、 计算题（本题 45 分）

1. 解：1) 对系统施加力 P，则两个弹簧的变形相同为 x，但受力不同，分别为：

$$\begin{cases} P_1 = k_1 x \\ P_2 = k_2 x \end{cases}$$

由力的平衡有：$P = P_1 + P_2 = (k_1 + k_2)x$

故等效刚度为：$k_{eq} = \frac{P}{x} = k_1 + k_2$

2) 对系统施加力 P，则两个弹簧的变形为：

$$\begin{cases} x_1 = \frac{P}{k_1} \\ x_2 = \frac{P}{k_2} \end{cases}$$，弹簧的总变形为：$x = x_1 + x_2 = P(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2})$

故等效刚度为：$k_{eq} = \frac{P}{x} = \frac{k_1 k_2}{k_2 + k_1} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

2. 解：取圆柱体的转角 θ 为坐标，逆时针为正，静平衡位置时 $\theta = 0$，则当 m 有 θ 转角时，系统有：

$$E_T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{\theta}r)^2 = \frac{1}{2}(I + mr^2)\dot{\theta}^2$$

$$U = \frac{1}{2}k(\theta r)^2$$

由 $d(E_T + U) = 0$ 可知：$(I + mr^2)\ddot{\theta} + kr^2\theta = 0$

即：$\omega_n = \sqrt{kr^2/(I + mr^2)}$ （rad/s）

3. 解：以静平衡位置为原点，设 m_1, m_2, m_3 的位移 x_1, x_2, x_3 为广义坐标，系统的动能和势能分别为

$$E_T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}m_3\dot{x}_3^2$$

$$U = \frac{1}{2}k_1 x_1^2 + \frac{1}{2}k_2(x_1 - x_2)^2 + \frac{1}{2}k_3(x_2 - x_3)^2 + \frac{1}{2}k_4 x_3^2 + \frac{1}{2}(k_5 + k_6)x_2^2$$

$$U = \frac{1}{2}(k_1 + k_2)x_1^2 + \frac{1}{2}(k_2 + k_3 + k_5 + k_6)x_2^2 + \frac{1}{2}(k_3 + k_4)x_3^2 - k_2 x_1 x_2 - k_3 x_2 x_3$$

求偏导得到：

大学答案帮手

$$[M]=\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix}=m\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$[K]=\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2+k_3+k_5+k_6 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3+k_4 \end{bmatrix}=k\begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 10 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

得到系统的广义特征值问题方程：$\left([K]-\omega^2[M]\right)\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$

和频率方程：

$$\square(\omega^2)=\begin{vmatrix} 3k-\omega^2 m & -2k & 0 \\ -2k & 10k-2\omega^2 m & -2k \\ 0 & -2k & 3k-\omega^2 m \end{vmatrix}=0$$

即：$\square(\omega^2)=(3k-\omega^2 m)(2m^2\omega^4-16km\omega^2+22k^2)=0$

解得：$\omega^2=(4\pm\sqrt{5})\dfrac{k}{m}$ 和 $\omega^2=3\dfrac{k}{m}$

所以：$\omega_1=\sqrt{(4-\sqrt{5})\dfrac{k}{m}}<\omega_2=\sqrt{3\dfrac{k}{m}}<\omega_3=\sqrt{(4+\sqrt{5})\dfrac{k}{m}}$

将频率代入广义特征值问题方程解得：

$u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:0.618:1$；

$u_{12}:u_{22}:u_{32}\approx -1:0:1$；

$u_{13}:u_{23}:u_{33}\approx -0.618:1:-0.618$；

大学答案帮手